LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

Disusun oleh :

Frmansyah nasution

NIM : 2025573010120

KELAS : TI 1D

JURUSAN : Teknologi informasi dan komputer

PRODI : Teknik Informatika

DOSEN PENGAJAR : M.Reza Zulman,SST.M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan laporan praktikum Pemrograman Dasar JavaScript ini dengan baik. Laporan ini dibuat sebagai salah satu tugas praktikum untuk menambah pemahaman mengenai dasar-dasar pemrograman, khususnya pada penggunaan JavaScript.

Dalam penyusunan laporan ini, saya berusaha menjelaskan teori yang dipelajari selama praktikum, mulai dari variabel, tipe data, operator, percabangan, hingga perulangan. Materi tersebut merupakan dasar penting yang perlu dikuasai sebelum mempelajari pemrograman web pada tahap berikutnya.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk perbaikan pada laporan selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu, teman-teman, serta semua pihak yang telah membantu dalam proses pelaksanaan praktikum dan penyusunan laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca.

Buketrata, 8 April 2026

(Firmansyah nasution)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Praktikum 2

BAB II DASAR TEORI 3

2.1 Pengertian JavaScript 3
2.2 Variabel 3
2.3 Tipe Data 4
2.4 Operator 4
2.5 Percabangan 5
2.6 Perulangan 5

BAB III METODE PRAKTIKUM 6

3.1 Alat dan Bahan 6
3.2 Langkah-Langkah Praktikum 6
3.3 Analisis Hasil 7

BAB IV PENUTUP 8

4.1 Kesimpulan 8
4.2 Saran 8

- BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi web menuntut kemampuan pemrograman agar dapat membuat website yang interaktif. JavaScript merupakan bahasa yang digunakan di browser untuk memberikan fungsi dinamis seperti respon klik, input, dan perubahan tampilan. Melalui praktikum, mahasiswa dapat mempelajari konsep dasar JavaScript seperti variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan sebagai pondasi memahami pemrograman.

1.2 Rumusan masalah

1. apa aitu java script?
2. Bagaimana penggunaan varibel dan tipe data?
3. Bagaimana penggunaan operator dalam program?
4. Bagaimana penggunaan operator dalam program?

1.3 Tujuan praktikum

1. Mengetahui pengertian java script
2. Memahami variabel dan tipe data.
3. Mengetahui fungsi operator.
4. Mampu menerapkan percabangan dalam program JavaScript.

- BAB II

DASAR TEORI

2.1 Pengertian JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif. Bahasa ini berjalan langsung di browser sehingga tidak memerlukan instalasi tambahan. JavaScript digunakan bersama HTML dan CSS untuk membangun tampilan dan fungsi website.

2.2 Variabel

Variabel adalah wadah untuk menyimpan data. Nilai di dalam variabel dapat digunakan kembali atau diubah.
Tiga cara membuat variabel pada JavaScript:

- **Let** → dapat diubah
- **Const** → tidak bisa di ubah
- **Var** → versi lama
  Contoh :

```
let nama = 'Budi';
let umur = 20;
let kota = 'Banda Aceh';
```

Variabel memudahkan penulisan program karena nilai tidak perlu di tulis berulang

2.3 Tipe data

Tipe data Adalah jenis dari nilai yang disimpan.

Jenis tipe dasar :

- String → teks
- Number → angka
- Boolen → true/false
- Null → nilai kosong
- Undefined → belum diberi nilai

Contoh :

1. String

```
let namaMahasiswa = 'Ahmad Fauzi';
let programStudi = "Teknik Informatika";
```

2. Number

```
let nilaiUjian = 87;
let ipk        = 3.75;
let suhuKulkas = -4;
```

3. Boolean

```
let sudahlogin   = true;
let sudahlulus   = false;

console.log('Sudah login :', sudahlogin);
console.log('Sudah lulus :', sudahlulus);
```

4. Null

```
let fotoProfil = null;
console.log('Foto profil:', fotoProfil);
```

5. Undefined

```
let nomorTelepon;
console.log('No. Telepon:', nomorTelepon);
```

Tipe data digunakan agar program dapat mengolah nilai sesuai jenisnya.

2.4 Operator

Operator Adalah symbol untuk operasi data.

Jenis-jenis operator dalam javascript :

- Operator aritmatika (+, -, *, /, %)
- Operator perbandingan (>, <, = =, = = =)
- Operator logika (&&, ||, !)
- Operator penugasan (=, +=, -=)

Operator membantu program menjalankan perhitungan, membandingkan nilai, atau memberi kondisi logika.

Contoh :

1. Operator aritmatika

```
console.log('=== Aritmatika ===');
console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`);
console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`);
console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`);
console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`);
console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`);
console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`);
```

2. Operator perbandingan

```
console.log('=== Perbandingan ===');
console.log('10 > 5 :', 10 > 5);
console.log('10 < 5 :', 10 < 5);
console.log('10 >= 10 :', 10 >= 10);
console.log('10 <= 9 :', 10 <= 9);
```

3. Operator logika

```
console.log('=== Logika ===');
let sudahMakan = true;
let punyaUang = false;

console.log('Makan && Uang :', sudahMakan && punyaUang);

console.log('Makan || Uang :', sudahMakan || punyaUang);

console.log('!sudahMakan :', !sudahMakan); //
console.log('!punyaUang :', !punyaUang);
```

4. Operator penugasan

```
console.log('--- Perbedaan == dan === ---');
console.log('5 == "5" :', 5 == '5');
console.log('5 === "5" :', 5 === '5');
console.log('5 !== 3 :', 5 !== 3);
```

Operator membantu program menjalankan perhitungan, membandingkan nilai, Atau memberi kondisi logika.

2.5 percabangan

Percabangan Adalah struktur logika untuk menentukan Keputusan

Berdasarkan kondisi.

Seperti :

- If
- Else if

Contoh :

```
let nilaiUjian = 78;
console.log('=== Konversi Grade ===');
console.log('Nilai:', nilaiUjian);
if (nilaiUjian >= 90) {
console.log('Grade: A (Sangat Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 80) {
console.log('Grade: B (Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 70) {
console.log('Grade: C (Cukup)');
} else if (nilaiUjian >= 60) {
console.log('Grade: D (Kurang)');
} else {
console.log('Grade: E (Tidak Lulus)');
}
```

2.6 perulangan

Perulangan digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang tanpa menulis kode berkali-kali. Jenis perulangan :

- For loop
- While loop
- Do..while

Contoh salah satu perulangan menggunakan

For loop

```
console.log('=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===');
for (let i = 1; i <= 5; i++) { console.log(`Iterasi ke-${i}
```

While loop

```
console.log('\n=== While Loop: Countdown ===');
let hitung = 5;
while (hitung > 0) { console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`); hitung--; }
console.log('Selesai!');
```

BAB III

METODE PRAKTIKUM

3.1 Alat dan bahan

Alat :

1. Laptop/computer
2. Akses interner

Bahan :

1. Git bash
2. Visual studio code

3.2 Langkah-langkah praktikum

1. Membuka git bash sebagai terminal kerja.

2. berpindahan ke direktori tempat repository berada dengan perintah ***cd*** misalnya masuk ke D lakukan seperti contoh ini :

```
LOQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 ~
$ cd /d/
```

3. Masuk ke folder repository yang sudah di clone

```
ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d
$ cd praktikumalgoritma
```

4. Tuliskan nama repository kamu seperti di gambar

```
ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma
$ cd 2025573010120_strukturdataalgoritma
```

5. Membuat folder baru untuk praktikum dengan ***mkdir*** .

```
ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataalg
oritma (main)
$ mkdir praktikum-2
```

6. Menginisialisasi Nodejs dengan ***npm init -y***

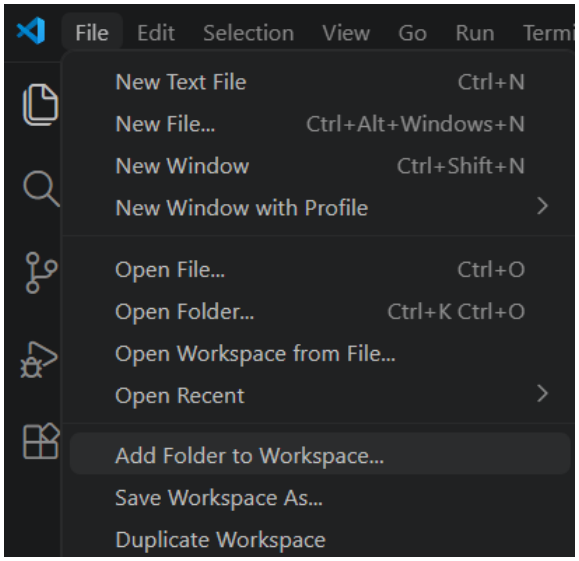
```
ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataalg
oritma/praktikum-2 (main)
$ npm init -y
Wrote to D:\praktikumalgoritma\2025573010120_strukturdataalgoritma\praktikum-2\p
ackage.json:
```

7. Tulis is dan hasil semua nya seperti di bawah

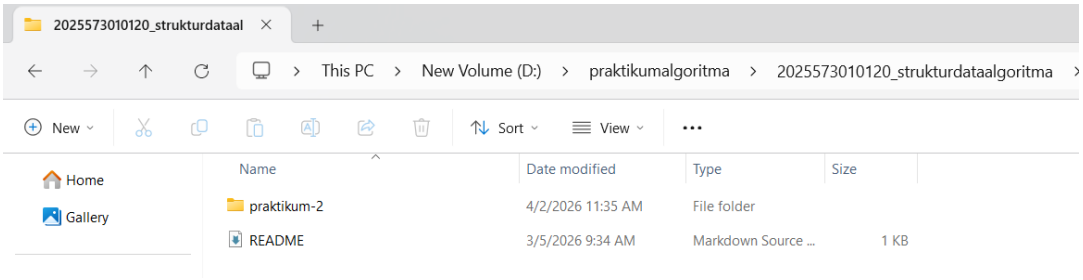
```
ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataalg
oritma (main)
$ mkdir praktikum-2

ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataalg
oritma (main)
$ cd praktikum-2

ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataalg
oritma/praktikum-2 (main)
$ npm init -y
Wrote to D:\praktikumalgoritma\2025573010120_strukturdataalgoritma\praktikum-2\p
ackage.json:

{
  "name": "praktikum-2",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}



ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataalg
oritma/praktikum-2 (main)
$ ls
package.json

ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataalgoritma/praktikum-2 (main)
$
```

8. Buka file yang udah di tambah tadi di vs code

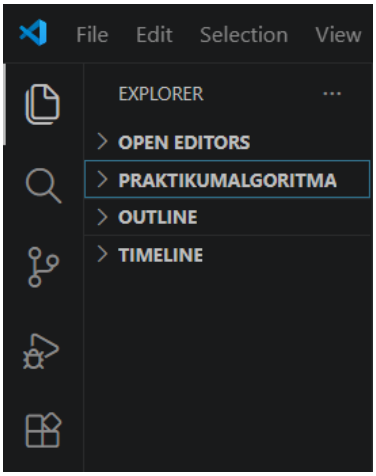
   1. Buka vscode arahkan cursor ke file dan cari open folder



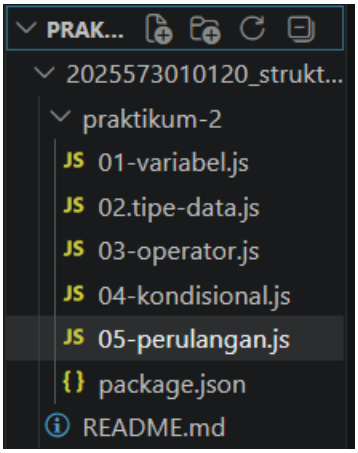
   2. Cari folder yang di simpan dan mulai membuat coding



Dan tampilan vscode seperti ini



9. Dan tambahkan file di dalam folder praktikum-2 dan tampilan seperti ini :



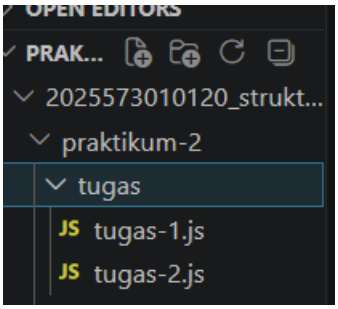
10. Ketik program yang ingin di buat file tersebut

```
1   let nama = 'Budi';
2   let umur = 20;
3   let kota = 'Banda Aceh';
4
5   console.log('=== Data Mahasiswa ===');
6   console.log('Nama :', nama);
7   console.log('Umur :', umur);
8   console.log('Kota :', kota);
9
10  umur = 21;
11  console.log('Ulang tahun! Umur sekarang:', umur);
12
13  const jurusan = 'Teknik Informatika';
14  const tahunMasuk = 2023;
15
16  console.log('jurusan     :', jurusan);
17  console.log('Tahun Masuk :', tahunMasuk);
```

11. Dan seterusnya pastikan tidak eror
12. Selanjutnya bikin folder tugas di gitbash dngan cara yang sama
13. Dengan nama folder tugas 1 dan tugas 2

```
ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma
$ cd 2025573010120_strukturdataalgoritma

ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataal
oritma (main)
$ cd praktikum -2
bash: cd: too many arguments

ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataal
oritma (main)
$ cd praktikum-2

ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataal
oritma/praktikum-2 (main)
$ mkdir tugas

ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataal
oritma/praktikum-2 (main)
$ touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js
```

14. Masuk ke vscode dan caranya benar sudah di tambah folder akan muncul nama ***tugas***



15. Dan tambahkan file dengan nama tugas-1.js dan tugas-2.js.
16. Input tugas-1 dan outputnya

```javascript
for (let i = 1; i <= 50; i++) {

  // cek jika habis dibagi 3 dan 5
  if (i % 15 === 0) {
    console.log("FizzBuzz");

  // cek jika habis dibagi 3 saja
  } else if (i % 3 === 0) {
    console.log("Fizz");

  // cek jika habis dibagi 5 saja
  } else if (i % 5 === 0) {
    console.log("Buzz");

  // jika tidak memenuhi kondisi apapun
  } else {
    console.log(i);
  }

}
```

```
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
22
23
Fizz
Buzz
26
Fizz
28
29
FizzBuzz
31
32
Fizz
34
```

17. Input dan output tugas-2

```javascript
// deklarasi variabel
const beratBadan = 68;     // dalam kg
const tinggiBadan = 1.72;  // dalam meter

// hitung BMI
let bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);

// ambil 2 angka desimal
let bmiFix = bmi.toFixed(2);

//menentukan kategori
let kategori = "";

if (bmi < 18.5) {
    kategori = "Kurus (Underweight)";
}else if (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9) {
    kategori = "Normal (ideal)";
}else if (bmi >= 25.0 && bmi <= 29.9) {
    kategori = "Kelebihan Berat Badan (Overweight)";
}else {
    kategori = "Obesitas (Obese)";
}
// tampilan hasil
console.log(`Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan} m | BMI: ${bmiFix} | Kategori: ${kategori}`);
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

C:\Program Files\nodejs\node.exe .\2025573010120_strukturdataalgoritma\praktikum-2\tugas\tugas-2.js
Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal (ideal)
```

18. Setelah semua nya selesai summit ke github

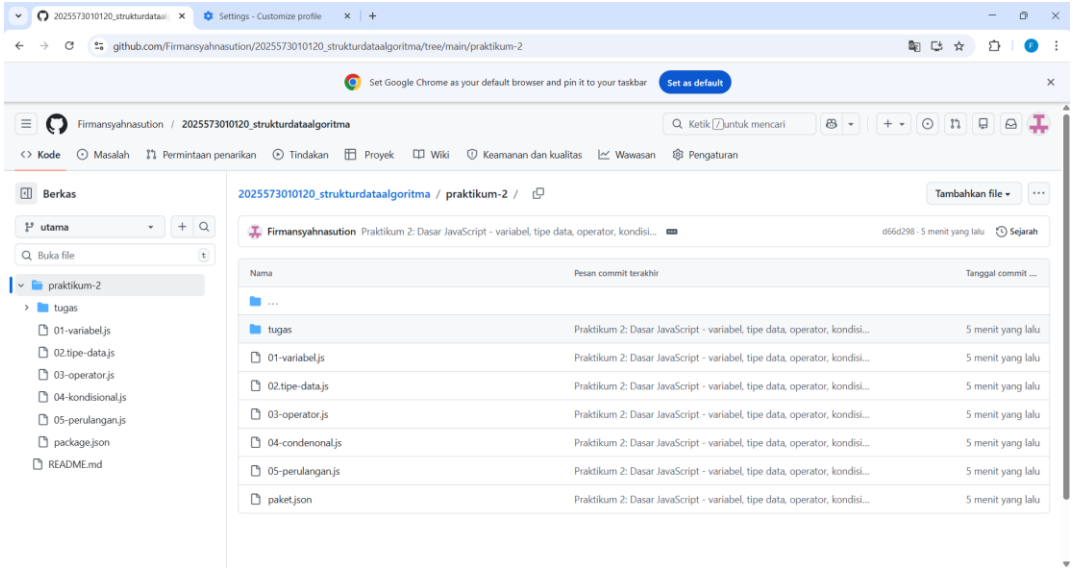
    1. Buka git bash
    2. Masuk ke c atau Dimana folder praktikum di simpan
    3. Masuk ke pository

4. Ketik : git commit -m “praktikum-2: dasar java script – variable,tipe data,operator,kondisional,perulangan” hingga tampilnya seperti ini :

```
PS D:\praktikumalgoritma> cd 2025573010120_strukturdataalgoritma
PS D:\praktikumalgoritma\2025573010120_strukturdataalgoritma> ls


    Directory: D:\praktikumalgoritma\2025573010120_strukturdataalgoritma


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----          4/8/2026  10:22 PM                praktikum-2
-a----          3/5/2026   9:34 AM             37 README.md


PS D:\praktikumalgoritma\2025573010120_strukturdataalgoritma> git init
Reinitialized existing Git repository in D:/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataalgoritma/.git/
PS D:\praktikumalgoritma\2025573010120_strukturdataalgoritma> git add praktikum-2/
PS D:\praktikumalgoritma\2025573010120_strukturdataalgoritma> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   praktikum-2/01-variabel.js
        new file:   praktikum-2/02.tipe-data.js
        new file:   praktikum-2/03-operator.js
        new file:   praktikum-2/04-kondisional.js
        new file:   praktikum-2/05-perulangan.js
        new file:   praktikum-2/package.json
        new file:   praktikum-2/tugas/tugas-1.js
        new file:   praktikum-2/tugas/tugas-2.js

PS D:\praktikumalgoritma\2025573010120_strukturdataalgoritma> git commit -m "Praktikum 2: Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, p
erulangan"
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"
```

5.

6. Cek github seperti ini



➢ BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Praktikum ini memberikan pemahaman dasar tentang JavaScript, khususnya konsep variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan. Setiap bagian saling berhubungan dan merupakan fondasi penting untuk mempelajari pemrograman web yang lebih kompleks.